

الملاحظة:

- تحديد الأجسام التي يجذبها المغناطيس و التي لا يجذبها

المواد المغناطيسية	المواد الغير المغناطيسية
- مدور حديدي، مفتاح ، مسامير حديدية، براغي، مقص، ملعقة...	سلك نحاسي، كبريت، قلم رصاص، ممحاة، ذهب...

- يجذب المغناطيس المواد الحديدية و تسمى الأجسام المغناطيسية
و لا يجذب المواد الأخرى و تسمى الأجسام اللامغناطيسية .

إرساء الموارد المعرفية:

المغناط:

هي الأجسام التي تجذب الأجسام الحديدية.

- **الأجسام المغناطيسية:** هي الأجسام التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل و يجذبها المغناطيس. **مثل:** مفتاح، مدور حديدي، مقص...
- **الأجسام اللامغناطيسية:** هي الأجسام التي تحتوي على مواد لا حديدية و لا يجذبها المغناطيس. **مثل:** الخشب، الزجاج، البلاستيك، النحاس...

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

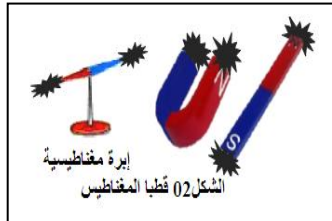
إرساء
المورد
المعرفي

2- قطبا المغناطيس:

النشاط 02 ص 102:

إليك قضيبا مغناطيسيا و مغناطيس على شكل حرف U،

إبرة مغناطيسية، و برادة الحديد و مسامير حديدية (الوثيقة 02 ص 103).



- خذ قضيبا مغناطيسيا و أغمره داخل برادة الحديد أو كومة المسامير و كرّر نفس التجربة مع بقية المغناط (شكل 02) ماذا تلاحظ؟

- هل تنجذب برادة الحديد أو المسامير بالكيفية نفسها على كل المناطق من المغناطيس؟

- كيف نسمي طرفي المغناطيس؟

الملاحظة:

- يلاحظ انجذاب برادة الحديد (كومة المسامير) في أطراف المغناطيس بكثرة بينما تتجمع بقلة في وسطه.

- نسمي طرفي المغناطيس: بالأقطاب.

خذ قضيب مغناطيسي و قم بتعليقه من وسطه بواسطة خيط في حامل مع تقريب بوصلة لتحديد الاتجاه (شكل 03).

- على أي وضع يستقر فيه القضيب المغناطيسي؟

- كيف نسمي طرفي المغناطيس؟

و ماهي العلامات التي توضع على

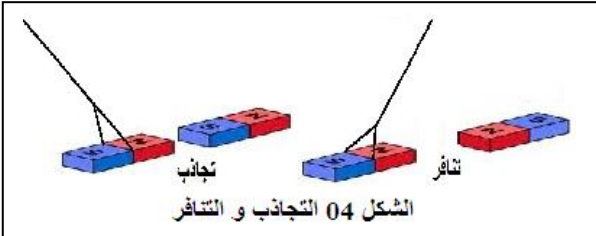
طرفي المغناطيس للتمييز بينهما؟

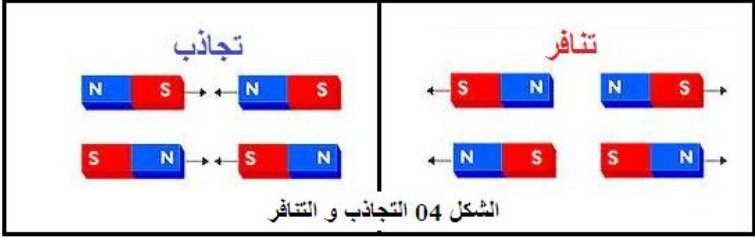
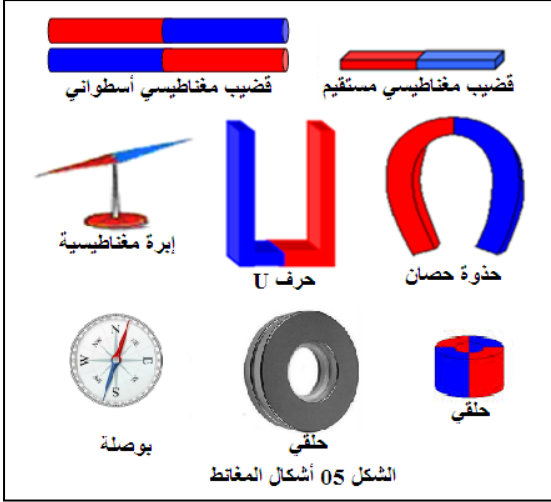


- يقرؤون النشاط جيدا .
- يتعرفون على قطبي المغناطيس ويسميها.
- يحددون تجريبيًا قطبي المغناطيس.

- يعين جهة الشمال باستخدام مغناطيس.

النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الملاحظة: - يستقر القضيب المغناطيسي في وضع شمال - جنوب الجغرافي في نفس جهة البوصلة. - نسمي طرف المغناطيس المتجه نحو الشمال الجغرافي بالقطب الشمالي للمغناطيس ونرمز له بالرمز N و هو ملون بالأحمر، بينما الطرف المتجه نحو الجنوب الجغرافي بالقطب الجنوبي للمغناطيس ونرمز له بالرمز S و هو ملون بالأزرق. إرساء الموارد المعرفية: قطبا المغناطيس: كل مغناطيس له قطبان: قطب شمالي وقطب جنوبي. عند الحركة الحرة لمغناطيس يتجه قطبه الشمالي دائما إلى الشمال الجغرافي.	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	الوضعية الجزئية 02: بعدما تعرفت جهاد على المغناطيس و الخصائص التي يتميز بها فأرادت التعرف عليه أكثر فقامت بتقريب مغناطيس من مغناطيس آخر. • ماذا يحدث للمغناطيس إذا قربنا له مغناطيسا آخر؟ هل توجد حالة واحدة لذلك؟ • هل هناك أشكال للمغناطيس؟	الوضعية الجزئية 02
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يتعرفون على تأثير أقطاب المغناط على بعضها البعض بالتنافر و التجاذب.	3- التجاذب و التنافر: النشاط 03 ص 103: خذ قضيب مغناطيسي و قم بتعليقه من وسطه بواسطة خيط في حامل و قرب منه في كل مرة قطب من أقطاب المغناطيس. ماذا تلاحظ (شكل 04)؟ .  - ماذا يحدث عندما يكون القطبان من نفس اللون و عندما يكون القطبان مختلفان؟ - كيف تؤثر أقطاب المغناط على بعضها البعض؟ الملاحظة: - عندما نقرب من القطب الشمالي لمغناطيس قطبا جنوبيا لمغناطيس آخر يحدث بينهما تجاذب. - عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من القطب الشمالي لمغناطيس آخر يحدث بينهما تنافر. و نفس الشيء عند تقريب القطب الجنوبي لمغناطيس من القطب الجنوبي لمغناطيس آخر.	النشاط التعليمي 03 ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية: التجاذب و التنافر: - القطبان المتماثلان لمغناطيس يتنافران من بعضهما. - القطبان المختلفان لمغناطيس يتجاذبان من بعضهما.  الشكل 04 التجاذب و التنافر	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يتعرفون على مجموعة مختلفة من الأشكال و الأحجام لاستعمالها في الحياة العملية حسب الحاجة . يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	4- أشكال المغناط: النشاط 04 ص 103: إليك مجموعة من المغناط مختلفة الأشكال و الأحجام (وثيقة 07 ص203) لاستعمالها في الحياة العملية حسب الحاجة، و تسمى وفق شكلها (شكل 05). - كيف تسمى هذه الأشكال من المغناط؟ - هل لكل مغناطيس منها قطبا شماليا و قطبا جنوبيا؟ إرساء الموارد المعرفية: أشكال المغناط: لكل شكل من أشكال المغناط قطبان شمالي و جنوبي.  الشكل 05 أشكال المغناط	النشاط التعليمي 04 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 01، 02، 03، 04، 09، ص 110 07، 12، 15 ص 110 و 25 ص 111	تقويم الموارد المعرفية